

BUG_FIX_LOG

Bug 修复日志 — Phase 4

项目：Portra 摄影接单平台
阶段：第 10-14 周（Phase 4 编码开发）
团队：曹潇月（A）· 王雯（B）· C线前端 · 牛郝彦姝（D）
最后更新：2026-06-07

总体说明

本日志覆盖 Phase 4 编码与联调阶段全组暴露的典型 Bug，按负责人分线归档。每条记录对应一个可复现的问题，包含问题现象、根因分析、修复方案和验证结果。各线编号独立，格式统一。

A 线 — 曹潇月（后端 & 集成层）

A 线总结

A 线负责后端 API、订单状态机、数据库 schema、前后端集成以及个人主页核心业务模块。本轮暴露的问题集中在：订单状态机与前端工作流视图模型长期未对齐；数据库 schema 多次未及时同步造成接口 500；交付、邀请、角色切换等关键业务流程存在状态判断错误；通知文案存在英文泄漏。后续所有状态判断以后端状态机为唯一来源，禁止前端自行推断业务权限。

A-1 后端 API 接口层

编号	问题	影响	当前处理状态
A-API-01	GET /demands/responses/received 返回邀请对象缺少 providerId	待确认邀请列表无法识别是谁响应了需求	已确认字段存在，前端按 providerId 渲染；接口文档与实现已对齐
A-API-02	GET /users/{userId}/brief 用户无头像时返回 avatarFileId: null，前端未降级	头像显示区域空白或报错	已在前端 try/catch 降级，头像缺失时显示占位符"P"

编号	问题	影响	当前处理状态
A-API-03	POST /orders/{orderId}/deliveries 订单状态为 PAID_PENDING_SHOOT 时直接返回 409	摄影师拍摄时间结束后点击"上传作品"始终失败	已在 DeliveryService.upload() 自动推进状态后继续交付
A-API-04	保存头像时 providerAvatarFileId 与 avatarFileId 字段名在双身份下不统一	摄影师保存头像后切客户身份，头像丢失	已要求前端按当前角色选择字段名，后端双字段均保留返回
A-API-05	GET /orders role=provider 时返回 providerUserId，但前端部分组件读 providerId	订单详情身份判断失效，动作按钮可见性错误	已统一使用 getCurrentUserId 工具函数，兼容 number/string
A-API-06	接受邀请后返回的 conversationId 有时为 null	接受邀请后无法进入会话，跳转静默失败	已在前端加空值检查，null 时 toast 提示后跳转消息列表
A-API-07	GET /service-packages 列表缺少 photographerCreditScore 字段	橱窗大厅信用评分显示 undefined	已在前端做三级 fallback 读取信用分字段
A-API-08	错误响应体格式不统一，部分返回 Spring 默认 Whitelabel Error Page	前端 error 解析失败，只显示"请求失败"	已要求后端统一 Result<T> 封装，禁止 Whitelabel 透出
A-API-09	POST /service-packages/{id}/chat 成功后前端用 PROVIDER 身份进入会话触发 roleMismatch	预定橱窗后跳转到消息列表而非目标会话	已在 ConversationDetailPage roleMismatch effect 中自动切换角色
A-API-10	targetStatus 传非法枚举时 500 而非 400	前端发错状态时错误信息不清晰	已在后端 parseStatus() 明确抛出 400，返回"非法目标状态"
A-API-11	multipart/form-data 上传时后端 @RequestParam("remark") 未传则 400	未填写作品说明直接上传时报错	已将 remark 改为 required=false

编号	问题	影响	当前处理状态
A-API-12	文件下载接口 GET /files/{fileId}/download 文件不存在时返回 500	前端无法区分"加载中"和"不存在"	已在 LocalFileStorage.load() 明确抛出 NOT_FOUND

A-2 订单状态机与履约流程

编号	问题	影响	当前处理状态
A-SM-01	前端 orderWorkflowModel.js 在 PAID_PENDING_SHOOT && afterEnd 时展示上传按钮，但后端要求 PENDING_DELIVERY	摄影师拍摄时间结束后点击上传始终 409	已在后端 DeliveryService 检测中间状态时自动推进
A-SM-02	OrderStatusMachine 不允许 PAID_PENDING_SHOOT → PENDING_DELIVERY 直接跳转，旧代码假设可以直跳	手动调用状态转换接口时 409	已明确必须走 PAID_PENDING_SHOOT → SHOOTING → PENDING_DELIVERY
A-SM-03	REWORK_REQUIRED 阶段调用 completeReworkDelivery 后订单状态未能正确更新	返修交付链路断裂，客户看不到新作品	已 review 状态机转换和通知均正常触发
A-SM-04	订单取消/退款逻辑在 SHOOTING 阶段未明确拦截	拍摄中可发起退款，状态机边界不清晰	已在状态机确认 SHOOTING 只能转 PENDING_DELIVERY / APPEALING
A-SM-05	COMPLETED 状态下 canUploadDelivery 未被正确过滤	已完成订单仍显示交付操作按钮	已在 TERMINAL_STATUSES 集合中加入 COMPLETED，按钮全部隐藏
A-SM-06	APPEALING 状态下订单详情仍显示"确认接收"和"提交返修"按钮	争议处理中用户可能误操作	已要求申诉中只展示争议进展，普通履约动作全部隐藏

编号	问题	影响	当前处理状态
A-SM-07	个人主页"进行中"统计将 REFUNDED 退款订单计入进行中	个人主页显示"进行中 1"但实际无进行中订单	已将 REFUNDED、APPEALING 加入终态集合，过滤逻辑修正
A-SM-08	权限校验失败时 DeliveryService 回滚已上传的文件记录，磁盘文件保留	文件已上传到磁盘但交付记录被回滚，造成孤立文件	已明确权限校验前置，在文件上传前完成所有校验

A-3 作品交付模块

编号	问题	影响	当前处理状态
A-DL-01	DeliveryService.upload() 无 @Transactional 原因缺少文档说明，后续维护者误加注解导致偶发死锁	高并发时交付接口死锁，请求超时	已在方法上方补充注释，说明 FK 共享锁死锁机制及意图
A-DL-02	LocalStorage.store() 未检查磁盘剩余空间，写满时报无语义错误	磁盘满时用户收到无意义错误	已要求前端对 INTERNAL_ERROR 显示"上传失败，请联系管理员"
A-DL-03	文件上传后生成的 objectUrl 未在组件卸载时调用 URL.revokeObjectURL()	反复上传/预览作品后页面内存持续增长	已在相关组件 useEffect 返回函数中加入 revoke 逻辑
A-DL-04	deliveryApi.upload 使用 FormData，但 API client 误加 Content-Type: application/json	交付文件上传请求格式错误，后端解析失败	已在 client.js 检测 FormData body 后自动跳过 Content-Type
A-DL-05	本地通知 bean @Autowired(required=false) 未注入，交付上传后客户收不到通知	客户不知道作品已上传，需手动刷新	已确认 bean 正确注册，通知文案汉化

编号	问题	影响	当前处理状态
A-DL-06	交付记录的 <code>deliveryRound</code> 字段在返修场景写死为 1，未递增	多次返修后前端无法区分第几轮	已在 <code>upload()</code> 查询历史交付数量后自动设置 <code>deliveryRound = count + 1</code>

A-4 个人主页 & 数据统计

编号	问题	影响	当前处理状态
A-PP-01	完成率计算分母含退款订单，导致完成率虚低	1 完成 + 1 退款 = 显示 50%，实际应为 100%	已修改为 <code>billableOrders</code> 分母，只计非退款订单
A-PP-02	待确认邀请只显示 <code>providerId</code> 纯数字，无法辨识摄影师身份	用户无法在接受邀请前了解摄影师	已接入 <code>brief</code> 接口 + 头像下载，显示圆形头像和昵称，点击跳转摄影师主页
A-PP-03	切换角色后个人主页头像仍显示旧角色头像	摄影师切到客户身份后，个人页显示摄影师头像	已在 <code>loadProfileData()</code> 按当前角色选择头像字段，切换后重新 <code>fetch</code>
A-PP-04	<code>creditScore</code> fallback 与远端分歧导致 <code>merge</code> 冲突	git pull 后 <code>ProfilePage.jsx</code> 产生冲突，构建中断	已解决冲突：保留远端 <code>null</code> fallback + 本地 <code>billableOrders</code> 修复
A-PP-05	批量拉取 <code>providerId</code> <code>brief</code> 时重复 <code>id</code> 触发多次接口请求	多邀请来自同一摄影师时接口被重复调用	已使用 <code>[...new Set(ids)]</code> 去重后再并发请求
A-PP-06	<code>provider_profiles</code> 表缺少 <code>provider_avatar_file_id</code> 字段	橱窗大厅接口 500，报 <code>Unknown column</code>	已执行 <code>add_dual_identity_fields.sql</code> 幂等迁移脚本，字段补齐
A-PP-07	迁移脚本未在开发环境提前执行，上线后才暴露 <code>schema</code> 不同步	本地正常，部署后立即报错，排查时间长	已要求每次 <code>schema</code> 变更必须同步更新本地迁移清单，PR 附执行步骤

A-5 身份切换 / 角色权限

编号	问题	影响	当前处理状态
A-RM-01	PROVIDER 身份预定橱窗后创建的会话中身份为 CUSTOMER，但 <code>activeRole</code> 仍为 PROVIDER	预定后被跳回消息列表并显示"属于另一身份视角"	已在 <code>roleMismatch</code> effect 中检测正确角色并调用 <code>switchRole(correctRole)</code>
A-RM-02	<code>getUserRoleInConversation</code> 通过 <code>participantA/B</code> 映射角色，部分旧会话 <code>participant</code> 顺序不一致	少量旧会话角色识别反转	已要求以订单 <code>customerId/providerUserId</code> 为最终权威来源
A-RM-03	<code>switchRole</code> 同步更新 <code>session</code> ，调用后立即读 <code>currentUser.role</code> 可能读到旧值	角色切换后首次渲染动作可见性基于旧角色	已将 <code>currentUser.role</code> 加入 <code>useEffect</code> 依赖，切换后重新派生状态
A-RM-04	后端 <code>UserContext.getCurrentRole()</code> 读 <code>X-User-Role</code> header，前端 <code>FormData</code> 请求未携带	摄影师上传作品时偶发 FORBIDDEN 403	已在 <code>client.js</code> 确认所有请求均携带 <code>X-User-Role</code>
A-RM-05	角色切换后 <code>/messages</code> 列表数据未重新按新角色过滤	角色切换后消息列表不更新	已要求消息列表 <code>useEffect</code> 将 <code>currentUser.role</code> 列为依赖

A-6 数据库 Schema & 迁移

编号	问题	影响	当前处理状态
A-DB-01	<code>provider_profiles</code> 缺 <code>provider_avatar_file_id</code> ，Mapper 已引用但表结构未同步	橱窗大厅接口 500	已执行幂等迁移脚本
A-DB-02	<code>user_follows</code> 旧唯一索引需加 <code>target_role</code> 列，迁移脚本未执行	关注关系写入报唯一键冲突	已执行迁移脚本，先 DROP 旧索引再 ADD 新约束
A-DB-03	<code>deliveries</code> 表 <code>auto_confirm_deadline</code> 字段在旧 schema 不存在	作品交付接口 500	已在完整建表脚本执行后恢复
A-DB-04	seed 数据时间字段使用 <code>NOW() + INTERVAL 2 HOUR</code> MySQL 不接受	seed 脚本第一条即失败，演示数据无法导入	已改为 <code>DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 2 HOUR)</code>
A-DB-05	<code>application.yml</code> 默认 <code>camera.order.adapter: local</code> ，偶尔因配置覆盖切回 <code>mock</code>	所有真实订单交付、查询失败	已明确 <code>application-local.yml</code> 覆盖优先级，本地开发锁定 <code>local adapter</code>

编号	问题	影响	当前处理状态
A-DB-06	本地 MySQL 密码与 application-local.yml 不一致	后端启动报 Access denied	已在 local.yml 补充正确密码，gitignore 保护

A-7 通知系统

编号	问题	影响	当前处理状态
A-NT-01	交付上传通知文案为英文"The provider has uploaded delivery files for your order."	中文产品出现英文通知	已改为"摄影师已上传作品，请进入会话查看并确认。"
A-NT-02	通知的 relatedType 字段用 "ORDER"，前端部分写 "order"（小写）导致点击跳转失效	点击"查看订单"通知无法跳转	已统一为大写 "ORDER"，前端判断逻辑同步修正
A-NT-03	同一事件向双方发通知，客户收到自己操作的冗余通知	客户收到"您已完成付款"等冗余通知	已按 targetUserId ≠ operatorUserId 过滤

A-8 后端启动 & 运行环境

编号	问题	影响	当前处理状态
A-ENV-01	8080 端口被旧进程占用时新进程绑定失败，无明显报错	以为后端已重启，实际运行的是旧版本	已建立启动流程：先 netstat -ano findstr 8080 确认 PID 再 kill
A-ENV-02	Spring Boot CORS 配置未包含前端开发端口 5173	前端开发环境所有跨域请求被拒绝	已在 Spring Security CORS 配置加入 http://localhost:5173
A-ENV-03	后端接口返回 LocalDateTime（无时区），非 UTC+8 环境时间偏移	拍摄时间、交付截止在非中国时区环境显示错误	已配置 serverTimezone=Asia/Shanghai，接口返回带时区 ISO 8601 字符串
A-ENV-04	application-local.yml 含数据库密码曾被误提交 git	密码泄漏风险	已加入 .gitignore，历史提交确认未推送到远端

B 线 — 王雯（后端测试 / CI/CD / 评价信用）

B 线总结

B 线负责 CI/CD 配置、单元测试与集成测试、评价与信用体系后端，以及部分需求发布模块。本轮问题集中在：测试数据库 schema 与生产 DDL 长期不同步；信用分计算业务语义与实现方向颠倒；部署平台限制导致邮件功能失效；表单工具函数对异常输入缺乏防御处理。

B-1 需求发布 & 表单校验

编号	问题	影响	当前处理状态
B-PUB-01	yuanToCent(value) 对空字符串和非数字输入不做保护，直接传 NaN 给后端	发布需求时预算字段为空或非数字时后端 400	已封装 yuanToValidCent()，空值/非法值返回 null；前端提交前校验拦截
B-PUB-02	发布需求表单缺少预算区间合法性校验，最大值可低于最小值	后端接收非法区间，数据脏	已新增 validateDemandForm() 函数，最大值 < 最小值时前端拦截
B-PUB-03	需求发布成功后未清空表单状态，返回再次进入表单时旧内容残留	用户以为上次内容自动保存，实际已提交	已在提交成功回调中执行 resetForm()
B-PUB-04	需求详情接口 GET /demands/{id} 在需求已下线时返回 200 + null，前端渲染报错	进入已下线需求详情页白屏	已改为返回 404，前端加 NOT_FOUND 处理页
B-PUB-05	需求列表分页接口 page=0 与前端 page=1 起始页不一致	首页数据正确但翻页跳过第一页数据	已统一：后端 0-based，前端调用时 page - 1 转换

B-2 评价与信用体系

编号	问题	影响
B-CR-01	ReviewComplaintService.calculateReviewScoreChange() 逻辑与业务含义颠倒（5 星给 +2 奖励，应为 0 惩罚）	CI ReviewComplaintSe: 多个断言失败，信用:

编号	问题	影响
B-CR-02	信用评分接口在用户无记录时返回 null，前端显示"暂无"而非初始 100 分	新用户首次查看信用:
B-CR-03	CreditRecord 在订单取消/退款时未写对应记录，信用分影响不明确	退款订单对信用分影
B-CR-04	评价提交后 credit_score 字段更新逻辑只处理了摄影师侧，客户侧信用分不更新	客户被差评后信用分:
B-CR-05	formatCreditScore() 对 null 输入不统一，部分页面"暂无"部分"--"	信用分展示格式不统
B-CR-06	评价双向提交时，若摄影师先评价客户触发信用分更新，后续客户评价再次触发导致重复计算	信用分被错误叠加两:

B-3 CI/CD 配置 & 测试基础设施

编号	问题	影响	当前处理状态
B-CI-01	Phase 4 新增 certification、disputes 两张表，未同步到 H2 测试 schema	CI backend_test 报 Table "CERTIFICATION" not found	已在 schema-h2.sql 补充建表语句，application.yml 补充 schema-locations 配置
B-CI-02	CI 流水线 frontend_lint 阶段因 prettier 版本与本地不一致导致格式检查失败	代码格式正确但 CI 红灯，误导开发者	已锁定 prettier 版本到 package-lock.json，CI 使用 npm ci 安装
B-CI-03	CI backend_build 阶段未缓存 Maven 本地仓库，每次全量下载依赖约 8 分钟	流水线运行慢，影响反馈速度	已在 GitLab CI 配置 cache: paths: .m2/repository，缓存命中后约 2 分钟
B-CI-04	集成测试 IntegrationTest.java 依赖 H2 内存库，但部分 SQL 使用 MySQL 特有语法导致测试失败	集成测试无法在 CI 运行	已将 MySQL 特有语法（ON DUPLICATE KEY UPDATE 等）替换为 H2 兼容写法，或通过 @ActiveProfiles 区分
B-CI-05	单元测试覆盖率报告（JaCoCo）未上传到 CI artifact，无法查看哪些模块覆盖率不足	覆盖率 60% 目标无法量化追踪	已在 CI 配置中加入 JaCoCo report 生成和 artifact 上传步骤

编号	问题	影响	当前处理状态
B-CI-06	mvn test 在 Windows 本地环境路径含空格时因 Surefire 插件报错	特定开发环境无法本地运行测试	已在 pom.xml 配置 Surefire 使用 useSystemClassLoader=false 规避

B-4 订单管理后端

编号	问题	影响	当前处理状态
B-ORD-01	OrderService.placeOrder() 未校验摄影师是否有效（已注销/未认证），允许向无效摄影师下单	客户向无效摄影师下单后订单无法继续履约	已在下单时校验 provider_profiles.status = 'ACTIVE'
B-ORD-02	订单创建时未记录快照价格，若摄影师后续修改服务包价格，历史订单金额显示变动	历史订单金额不稳定	已在 Order 实体补充 snapshotPrice 字段，下单时锁定当时价格
B-ORD-03	GET /orders/{id} 在用户既不是客户也不是摄影师时返回 500 而非 403	越权访问报错信息不友好	已在权限校验时明确抛出 FORBIDDEN
B-ORD-04	订单历史列表返回字段过多，含内部字段 operatorLog 等	敏感内部字段暴露给前端	已创建 OrderSummaryDTO，只返回前端必需字段

B-5 用户认证 & 部署

编号	问题	影响	当前处理状态
B-AUTH-01	Railway 平台封锁 SMTP 端口 (25/465/587)，验证码邮件无法发送	注册/登录验证码始终无法到达	已将 JavaMailSender 改为 Resend HTTP API (HTTPS 443 端口)，部署后验证码正常发送
B-AUTH-02	验证码 Redis 过期时间设为 5 分钟，但邮件有时延迟导致用户收到时已过期	用户无法使用收到的验证码	已将过期时间调整为 10 分钟，并在验证码邮件中注明有效期

编号	问题	影响	当前处理状态
B-AUTH-03	登录成功后 JWT token 有效期配置为 1 天，但前端未持久化 token，刷新页面后需重新登录	用户体验差，刷新即登出	已确认前端使用 localStorage 持久化 token，刷新后自动恢复登录状态
B-AUTH-04	角色切换时 Navbar userId 被覆盖为角色字段的值	切换角色后请求携带错误 userId，数据错乱	已回退初次修复（引入新问题），后续在 AuthContext 整体重构时统一处理

C 线 — 牛郝彦姝（前端 UI & 交互层）

C 线总结

C 线负责前端 UI 组件、交互流程、导航跳转、样式统一、报错提示以及前端与后端接口对齐工作。本轮问题集中在：UI 组件渲染与数据状态不一致；前端导航逻辑对用户角色和会话状态考虑不足；部分表单和按钮状态管理混乱；视觉样式在不同设备/屏幕尺寸下出现布局错位；接口字段名变动后前端未同步更新。

C-1 大厅 & 橱窗展示

编号	问题	影响	当前处理状态
C-HALL-01	大厅摄影师卡片头像与个人主页头像不一致，字段来源不同	同一摄影师在不同页面显示不同头像	已统一读取 <code>user.avatarUrl</code> ，所有展示位置使用同一字段
C-HALL-02	橱窗大厅价格展示单位为“分”（未转换），显示“30000”而非“300 元”	价格显示数值与用户预期差 100 倍	已在 <code>formatPrice()</code> 工具函数统一转换：分 → 元，保留两位小数
C-HALL-03	橱窗卡片加载时无骨架屏，网络慢时白块闪烁	首次进入大厅加载体验差	已加入 <code>ServiceCardSkeleton</code> 骨架屏组件，加载期间显示占位
C-HALL-04	橱窗筛选条件（风格/价格区间）状态在路由跳转后丢失，返回大厅需重新筛选	用户进入详情再返回时无法保留筛选结果	已将筛选条件同步到 URL query 参数，返回时恢复
C-HALL-05	橱窗搜索关键词对特殊字符（&、+、%）未 encode，导致请求 URL 错误	搜索含特殊字符的摄影师昵称时接口 400	已在构建查询参数时使用 <code>encodeURIComponent()</code>

编号	问题	影响	当前处理状态
C-HALL-06	橱窗详情"预定"按钮未在订单进行中时禁用，允许重复预定	同一摄影师/客户对可能产生多个进行中订单	已在按钮渲染时检查是否存在进行中订单，存在时显示"已有进行中的预定"
C-HALL-07	摄影师公开主页 /users/{id} 路由在未登录状态下访问报 401	未登录用户无法查看摄影师公开主页	已将公开主页接口改为无需认证，前端路由也不再强制登录才能进入

C-2 需求大厅 & 发布流程

编号	问题	影响	当前处理状态
C-DEM-01	需求发布表单"拍摄地点"字段为文本输入，用户输入随意，数据无法聚合统计	地点字段数据质量差	已改为城市下拉 + 自由文本补充的组合输入
C-DEM-02	需求卡片"截止时间"在当天 23:59 后未显示"已截止"，仍显示"今天截止"	用户对已截止需求产生误解	已改为实时计算：截止时间已过则显示"已截止"红色标签
C-DEM-03	摄影师响应需求时"发送报价"和"发起会话"按钮并列展示，用户不清楚哪个是正确操作	操作流程不清晰，摄影师容易走错路径	已重新设计：响应需求时只有"发送响应+报价"一个主要动作
C-DEM-04	需求列表"我发布的"和"全部需求"tab 切换时数据未重置，上一个 tab 的数据短暂显示	切换 tab 时页面内容闪烁错误	已在 tab 切换时执行 <code>setDemands([])</code> 清空后再请求
C-DEM-05	需求详情中"接受响应"按钮未做 loading 状态，快速双击可触发两次请求	可能产生重复的会话记录	已加入 <code>isSubmitting</code> 状态控制，按钮提交中显示 loading 并禁用

C-3 消息与会话

编号	问题	影响	当前处理状态
C-MSG-01	消息列表对方身份解析取 participants 第一个元素，后端返回顺序不固定导致显示自己	消息列表对方名称和头像显示为当前用户自己	已遍历 participants，过滤掉当前用户 ID，取剩余第一个

编号	问题	影响	当前处理状态
C-MSG-02	消息图片附件按钮可点击但无实际上传逻辑	用户选图后无反馈，误以为已发送	已移除图片附件按钮，清理占位 handler
C-MSG-03	消息气泡未区分"已发送"和"对方已读"状态，无已读回执	发送方不知道对方是否看到消息	已标记为 P2 后续功能，当前版本不展示已读状态，UI 无误导性元素
C-MSG-04	会话列表在收到新消息时不自动刷新，需手动刷新页面	实时性差，用户无法及时看到新消息	已接入 WebSocket 或轮询（每 30 秒），新消息时更新列表
C-MSG-05	进入会话时消息历史从最老一条开始展示，需手动滚到底部	每次进入会话需滚动查找最新消息	已在消息列表加载完成后自动滚到底部
C-MSG-06	会话工作台"提交报价"按钮在报价已存在时未禁用，可重复提交	同一会话可能存在多条报价记录	已在有待确认报价时隐藏"提交报价"按钮
C-MSG-07	会话详情页刷新后 conversationId 从 URL 读取，但部分跳转路径未传 id 导致页面无法渲染	特定跳转路径进入会话后白屏	已统一所有跳转到会话的导航路径都携带 conversationId

C-4 个人主页 & 设置

编号	问题	影响	当前处理状态
C-PROF-01	个人主页"我的作品集"图片懒加载未实现，进入页面时一次性请求所有图片	作品集超过 20 张时首屏加载慢	已接入 IntersectionObserver 实现图片懒加载
C-PROF-02	个人资料编辑"保存"后未给出成功提示，用户不确定是否保存成功	保存操作无反馈，用户体验差	已在 save 成功后显示 toast"资料已保存"
C-PROF-03	摄影师认证状态"已认证/待审核/未认证"未在个人主页展示，用户不知道自己认证状态	摄影师不知道认证是否已通过	已在摄影师个人主页顶部展示认证状态徽章
C-PROF-04	个人主页"历史评价"列表无分页，评价较多时一次返回全部数据	有大量评价的摄影师主页加载慢	已改为分页加载，默认每页 10 条，支持"加载更多"
C-PROF-05	个人资料中"简介"字段未做最大长度限制，超长文本提交后端报 400	用户填写过长简介时保存失败	已在前端加 500 字符限制，同时 textarea 显示已用字符数

C-5 导航 & 路由

编号	问题	影响	当前处理状态
C-NAV-01	未登录用户访问需要登录的页面时，登录成功后跳转到首页而非原目标页	用户登录后丢失操作上下文，体验断裂	已在跳转登录页前记录 <code>redirectTo</code> ，登录成功后跳回
C-NAV-02	浏览器回退按钮在某些流程（发布需求 → 预览 → 提交）中导致数据重复提交	回退后重新进入表单，旧数据未清空	已使用 <code>replace</code> 而非 <code>push</code> 替换部分路由历史，防止回退到中间状态
C-NAV-03	移动端底部导航栏在键盘弹出时被遮挡	手机端输入时底部导航与键盘重叠	已在检测到 <code>visualViewport</code> 变化时动态隐藏底部导航
C-NAV-04	404 页面路由未统一兜底，访问不存在的路由时显示空白页	用户访问错误 URL 时看到空白，无提示	已在路由配置末尾加 <code>path="*" </code> 的 404 页面组件

C-6 视觉样式 & 响应式

编号	问题	影响	当前处理状态
C-UI-01	橱窗卡片在 375px 屏幕（iPhone SE）下图片被裁切，标题溢出	小屏设备布局错位	已调整卡片 <code>min-width</code> 和图片 <code>aspect-ratio</code> ，小屏下正常显示
C-UI-02	深色模式（系统级）下部分文字颜色未使用 CSS 变量，白底白字	系统深色模式下文字不可见	已将所有颜色值替换为 CSS 自定义属性，支持 <code>prefers-color-scheme</code>
C-UI-03	主色调按钮 <code>hover</code> 状态颜色过深，与背景对比度不足（WCAG AA 未通过）	视觉无障碍问题	已调整 <code>hover</code> 色值，对比度满足 WCAG AA 4.5:1 标准
C-UI-04	时间选择器组件在 Safari 上无法弹出，显示为普通文本输入框	iOS Safari 用户无法选择拍摄时间	已改用兼容性更好的第三方日期选择器组件替代原生 <code><input type="datetime-local"></code>
C-UI-05	部分 <code>flex</code> 布局子元素在 IE/Edge 旧版中不响应 <code>gap</code> 属性	旧版浏览器布局间距消失	已确认目标用户浏览器范围，仅兼容 Chrome 90+/Safari 14+，不支持旧 Edge
C-UI-06	加载动画（spinner）在慢网络下出现频率过高，页面"抖动"感强	弱网环境下视觉体验差	已加入 300ms 延迟再显示 spinner，快速加载时不闪烁

编号	问题	影响	当前处理状态
C-UI-07	错误提示 toast 自动消失时间过短（1 秒），用户来不及阅读	操作失败时用户未能读取错误原因	已将 error toast 持续时间改为 4 秒，success toast 保持 2 秒

C-7 前端工程 & 构建

编号	问题	影响	当前处理状态
C-BUILD-01	vite build 产物未开启代码分割，所有模块打包进一个 JS 文件（约 2.4MB）	首屏加载时间超过 5 秒	已配置 manualChunks 将 vendor、页面路由分开打包，首屏 JS 降至约 300KB
C-BUILD-02	图片资源未压缩直接提交到 git，仓库体积增长快	克隆仓库和 CI 拉取耗时长	已接入 vite-plugin-imagemin，构建时自动压缩图片
C-BUILD-03	环境变量 VITE_API_BASE 在本地未配置时 undefined，接口请求发到 undefined/api/...	本地新拉取项目启动后所有请求失败	已在 client.js 加 fallback http://localhost:8080，同时在 README 说明 .env.local 配置方式

D 线 — 李晓宙（消息会话 / 通知 / 数据库）

D 线总结

D 线负责消息会话系统、WebSocket 通知、数据库设计维护，以及部分模块集成联调。本轮问题集中在：会话参与者身份解析逻辑存在顺序假设；数据库设计评审时发现索引缺失和字段冗余；WebSocket 在特定网络环境下连接不稳定；消息发送去重和已读状态实现不完整。

D-1 消息会话核心

编号	问题	影响	当前处理状态
D-MSG-01	participantResolver.js 取 participants 数组第一个元素作为对方，顺序不保证	消息列表对方显示为当前用户自己	已修改为过滤当前用户 ID，取剩余项作为对方

编号	问题	影响	当前处理状态
D-MSG-02	消息发送后未做去重，网络抖动时快速重试可产生重复消息	同一条消息显示两次	已在前端消息气泡渲染时以 <code>messageId</code> 去重，后端增加幂等校验
D-MSG-03	消息列表拉取历史时 <code>pageSize=50</code> 硬编码，会话消息超过 50 条时无法查看更早内容	早期消息不可见	已改为分页加载，向上滚动时触发"加载更多消息"
D-MSG-04	消息时间戳显示"刚刚 / N 分钟前"，但前端时区与后端时区不统一导致偏差	消息时间显示"1 小时前"实际刚发	已统一后端返回 UTC 时间戳，前端按本地时区转换后再格式化
D-MSG-05	会话详情页在后端接口响应 403 时无降级处理，直接崩溃渲染空白	越权访问或 token 过期时页面白屏	已加入 403/401 拦截，跳转到登录页或无权限提示页
D-MSG-06	发送消息后本地消息列表乐观更新，但失败时未回滚，显示"发送中"气泡永久残留	发送失败的消息显示为"发送中"状态，误导用户	已在发送失败时将消息状态改为"发送失败"，提供重试入口
D-MSG-07	会话工作台状态（报价/订单）在多 tab 打开时不同步，A tab 操作后 B tab 数据过时	多 tab 操作导致数据不一致	已通过 <code>BroadcastChannel</code> API 在同源标签页间同步关键状态变更

D-2 WebSocket & 实时通知

编号	问题	影响	当前处理状态
D-WS-01	WebSocket 连接在页面后台（tab 切换走）约 30 秒后被浏览器休眠，新消息无法实时推送	切换 tab 再回来时消息通知丢失	已在 <code>visibilitychange</code> 事件中检测连接状态，页面重新激活时重连并补拉消息
D-WS-02	Railway 部署环境 WebSocket 握手失败，HTTP 101 升级响应被代理层拦截	生产环境实时推送完全不可用	已配置 Railway 自定义域名并开启 WebSocket 支持，或降级为 30 秒轮询作为备选
D-WS-03	WebSocket 连接断开后未做自动重连，需刷新页面才能恢复实时推送	网络波动后用户无法收到新消息通知	已实现指数退避重连： 1s→2s→4s→8s，最长间隔 30 秒
D-WS-04	通知消息未做消重，服务端广播时若客户端重连恰好收到重复事件	同一通知弹出两次	已在通知处理层以 <code>eventId</code> 做本地去重，相同 <code>eventId</code> 的通知只处理一次

编号	问题	影响	当前处理状态
D-WS-05	通知徽标（未读数）在刷新页面后重置为 0，实际有未读通知	徽标数字不准确，用户忽略未读消息	已在页面加载时通过 GET /notifications/unread-count 初始化徽标数量

D-3 数据库设计 & 索引

编号	问题	影响	当前处理状态
D-DB-01	conversations 表缺少 (participant_a_id, participant_b_id) 联合索引	按双方 userId 查询会话时全表扫描，数据量大时接口超时	已补充联合索引，查询耗时从 200ms 降至 5ms
D-DB-02	messages 表缺少 (conversation_id, created_at) 索引，消息分页查询慢	消息历史拉取接口 P99 耗时 > 500ms	已补充索引，EXPLAIN 确认走索引查询
D-DB-03	notifications 表 is_read 字段类型为 VARCHAR(5) ('true'/'false') 而非 TINYINT(1)	查询未读通知时无法使用 = 0 语法，需字符串比较	已通过 DDL 变更修正字段类型，并更新 Mapper 中的读写逻辑
D-DB-04	order_status_logs 表未设置 created_at 字段默认值，新插入记录时间为 null	状态变更日志时间轴无法排序显示	已补充 DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
D-DB-05	demands 表 location 字段长度 VARCHAR(50) 在详细地址场景下不够	含区/路/楼栋的详细地址被截断	已扩展为 VARCHAR(200)
D-DB-06	旧版建表脚本使用 CHARSET=utf8，无法存储 emoji（需 utf8mb4）	包含 emoji 的昵称/评论无法写入，报 Incorrect string value	已将所有相关表和字段改为 CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci
D-DB-07	service_packages 与 orders 之间缺少 FK 约束，允许下单时引用不存在的 servicePackageId	历史数据中存在孤立订单记录	已补充 FK，并清理孤立数据；旧代码在创建订单前先 SELECT 验证 serviceId

D-4 报价 & 订单工作台

编号	问题	影响	当前处理状态
D-QUOTE-01	报价 quoteAmount 字段前端以"元"发送，后端存储以"分"，但接口文档未注明，联调时双方假设不一致	存储的报价金额差 100 倍	已明确约定：前端统一发送"元"，后端接收后转换为"分"存储；接口文档补充单位说明
D-QUOTE-02	报价提交后摄影师端状态更新正常，但客户端会话工作台需刷新才显示报价	客户无法实时看到摄影师报价	已通过 WebSocket 事件推送报价到达通知，客户端收到后重新加载工作台状态
D-QUOTE-03	客户拒绝报价后摄影师端未收到通知，不知道需要重新报价	摄影师长时间等待，实际报价已被拒绝	已在拒绝报价时向摄影师推送"客户拒绝了您的报价，请重新报价"通知
D-QUOTE-04	订单工作台"确认接收"按钮未做防重复点击，网络慢时多次触发导致状态机多次推进	订单状态机日志出现重复 COMPLETED 记录	已加入 isConfirming 状态控制，确认按钮提交中禁用
D-QUOTE-05	订单工作台显示的"剩余交付时间"倒计时以页面加载时间为基准，刷新后重置	倒计时显示不准确	已以服务端返回的 deliveryDeadline 为基准计算剩余时间，与刷新无关

D-5 数据同步 & 集成

编号	问题	影响	当前处理状态
D-INT-01	前后端 JSON 字段命名约定不统一：后端 camelCase，前端部分组件读取 snake_case	部分字段值为 undefined	已在 client.js axios 响应拦截器加入 camelCase 转换 (camelizeKeys)
D-INT-02	接口分页参数前端用 pageNum，后端期望 page，导致分页接口始终返回第一页	所有列表翻页无效	已统一为后端约定的 page (0-based)
D-INT-03	联调时发现前端 mock 数据中 orderId 为字符串，后端返回为 Long，=== 比较失败	订单 ID 相等判断始终 false，影响状态联动	已在前端统一用 String(orderId) 做字符串比较，或在工具函数中统一转换
D-INT-04	GET /conversations 接口在没有任何会话时返回空数组，但前端检查 response.data 为 null 导致 TypeError	新用户进入消息页面报错白屏	已在前端加 response.data ?? [] 防御，后端也保证空结果返回 [] 而非 null

共性经验总结

#	经验	涉及线
1	单位转换必须做防御： <code>null</code> /空字符串/非数字输入应有明确返回值，不依赖调用方保证合法	A/B
2	状态机变更通知前端： 前端工作流视图模型必须与后端状态机枚举保持同步，任何状态增减需联动更新双侧	A/C
3	DDL 变更必须同步测试 schema： 每次新增表或字段，需同步更新 <code>schema-h2.sql</code> ，否则 CI 必然失败	B/D
4	部署环境差异提前调研： Railway 封锁 SMTP、Railway WebSocket 需专项配置，应在架构评审时确认，不应等到部署才发现	B/D
5	占位功能不得以"可用"状态展示： 未完成的能力入口必须隐藏或禁用，避免误导用户	C
6	接口字段名和数据单位必须在接口文档中明确： 报价金额单位（元/分）、时间格式（LocalDateTime/ISO8601）、分页起始页（0/1）均需在文档中注明并双向确认	A/B/D
7	对全局 context / 全局状态的修改要在隔离环境充分验证： Navbar fix-revert 来回说明影响面评估不足	B/C
8	角色/身份相关业务以后端为唯一权威： 前端不自行推断业务权限，统一以后端返回的角色和状态为准	A/C